第1篇 数学建模入门

第1章 数学建模概述
第2章 赛文写作排版
第3章 竞赛与查文献
第4章 简单数学模型



主讲人 朱老师

从事数学建培训及指导二十年，获全国一等奖二等奖16项，国际一二等奖14项，，著相关教材三本，带领大学生做后继研究发表学术论文数百篇。



基础班课程规划

第1篇、数学建模入门
第2篇、数学实验实操
第3篇、初等数学模型
第4篇、优化数学模型
第5篇、数据处理模型
第6篇、智能优化算法



第4讲 简单数学模型

一、养猪有学问，量化入手能致富

二、体育出成效，决策队员靠运筹

三、疫情可防控，双管齐下效果好

四、天气预评价，兼听则明较客观

五、文物准鉴定，元素衰变知历史

七言——简单数学模型



科研特色何处览，数模世界多景观。
方法建模智多星，软件编程神妙算。

鼠标翻滚思飞扬，键盘交响才涌泉。
数据包络析因果，组合预测知来年。



一、养猪有学问，量化入手能致富



2.1 提出问题，确定变量找关系
2.2 选择方法，借助理论可建模
2.3 推导模型，明确公式便编程
2.4 求解结果，软件处理快又准
2.5 回答问题，简洁优美表内容

五步法

数学模型解决问题的一般过程分五步，称之为五步方法。



◇提出问题

◇选择建模方法

◇推导模型的数学表达式

◇求解模型

◇回答问题

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.1 提出问题，确定变量找关系



>>背景聚焦，从现实扑面而来

一头猪重100kg，每天增重2kg，饲养每天需花费4元。猪的市场价格为每kg20元，但每天下降0.1元，求出售猪的最佳时间。





二、从现实入手，接近地气候五步

2.1 提出问题，确定变量找关系



>>这是一个实际问题，一个农民决定**何时出售**他饲养的生猪。目标是**利润**，涉及**成本**与**收入**。



◇第一步提出问题

♦***提出问题***：即如何用数学语言来表达问题。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.1 提出问题，确定变量找关系



>>合盘托出，常变量一网打尽

◆列变量：列出问题涉及的变量，包括恰当的单位；

例中，全部的变量包括：

猪的重量*w*(kg)， 重量*weight*

从现在到出售猪期间经历的时间*t*(天)， 时间*time*

***t*天饲养猪的花费*C*(元)，** 花费*cost*

猪的市场价格*p*(元/kg， 价格*price*

售出生猪所获得的收益*R*(元)， 收益*repayments*

我们最终获得的利润*L*(元)。 利润 *profit*

其他相关的参(非变)量:如猪的初始重量w_0(100kg)等。

符号的说明

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.1 提出问题，确定变量找关系



>>声东击西，从假设构筑关系

◆写假设：写出关于上述变量所做的假设，列出已知的或假设的这些变量之间的关系式(等式和不等式)；

写出关于上述变量所做的假设，考虑到参量在模型中的影响。猪的重量从初始的100kg按每天2kg增加有

$$w(\mathrm{kg}) = \mathrm{w}_0(100kg) + 2(\frac{kg}{天})t(天)$$

这里把变量的单位带进去, 可以检查所列式子的意义.

该问题涉及到的其他假设包括:

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.1 提出问题，确定变量找关系



>>声东击西，从假设构筑关系

售价 $p(\frac{\text{元}}{\text{kg}}) = (\frac{10\text{元}}{\text{kg}}) - (\frac{0.1\text{元}}{\text{kg}\cdot\text{天}})(t\text{天})$

饲养成本 $(C\text{元}) = (\frac{4\text{元}}{\text{天}})(t\text{天})$

收益 $R(\text{元}) = p(\frac{\text{元}}{\text{kg}})\cdot w(\text{kg})$

利润 $L(\text{元}) = R(\text{元}) - C(\text{元})$

假设 $t \geqslant 0$

相关量模型

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.1 提出问题，确定变量找关系



>>归根结蒂，靠综合获取目标

◆*定目标：* **求利润或净收益*P*的最大值。**

变量、单位、等式、不等式、假设和目标表达式等构成**完整的问题**。

为了便于参考，下面对第一步所得的结果进行了如下的归纳（见下表）

最终总模型

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.1 提出问题，确定变量找关系



>>水落石出，初步处理三合一

变量：t =时间(天)；w=猪的重量(磅)
p=猪的价格(美元/磅)
C=饲养t天的花费(美元)
R=售出猪的收益(美元)
L=净收益(美元)

假设：$w=100+2t$ ； $p=10-0.1t$ ；
$C=4t$ ； $R=p\cdot w$
$L=R-C$ ； $t\geq 0$

目标：求L的最大值

注意：第一部分三个阶段(变量、假设、目标)的确定不需要按特定的顺序。

图1 售猪问题的第一步的结果

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.2 选择方法，借助理论可建模



◆*选择建模方法*: 即如何用数学方法来获得解。

◇许多问题都可表成一个已有有效方法的标准形式.

比如养猪可定位为单变量优化问题，或极大—极小化问题, 建模方法为：

设$y=f(x)$在$x\in S$处是可微的，若$f(x)$在x处达到极大或极小，则$f'(x)=0$。

理论准备----费马引理：即可导函数在极值点处的导数为零。

详细可参阅微积分、高等数学或数学分析中导数应用.

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.2 选择方法，借助理论可建模



◆有的放矢，做到对症下药

◇应用数学的多数研究，包含确定问题的一般类别，并提出解决该类问题的有效方法。

◇常用方法：运筹学（*线性规划、整数规划、图论、排队论、决策论、多目标规划等方法*）、统计学（*回归分析、多元统计方法、聚类分析、判别分析、均值方差分析、秩和检验*）、微分方程（*系统动力学方法*）、时间序列与随机过程分析、统计与决策、预测与分析方法、计量经济学、交通能源人口医学环境污染、计算机技术等等。

>>从总问题到具体问题，问题的归属，拟采用的方法。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.2 选择方法，借助理论可建模



◆归类所属，确定方向找对策

◇在应用数学领域中有许多的文献，并且不断取得许多新的进展。一般很少有学生对选择较好的建模方法有经验或熟悉参考文献。

◇比较而言，文献中特别是硕士论文中比较全面。

◇*方法*:微分方程、运筹学、计算数学、统计与决策；

◇*软件*：BP神经网络、灰色预测、遗传算法等；

◇*多元统计*：聚类分析、判别分析、时间序列分析等。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.2 选择方法，借助理论可建模



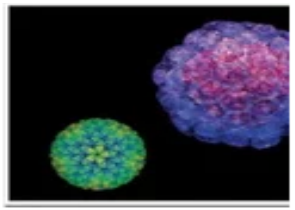
◆解读名词，通透明了可建模

◇搜索百度谷歌，解读名词、相关概念及对策；

例如：CD4是什么？

>>CD4细胞是人体免疫系统中的一种重要免疫细胞，其检测结果对艾滋病治疗效果的判断和对患者免疫功能的判断有着重要作用。

>>正常成人的CD4细胞在每立方毫米500个到1600个，艾滋病病毒感染者的CD4细胞出现进行性或不规则性下降，标志着免疫系统受到严重损害，当CD4细胞小于每立方毫米200个时，可能发生多种机会性感染或肿瘤。



CD4细胞是人体免疫系统中的一种重要免疫细胞，CD4 主要表达于辅助T(Th)细胞，是Th细胞TCR识别抗原的共受体，与MHC Ⅱ类分子的非多肽区结合，参与Th细胞T... 详情>>

功能作用 - 指数 - 与艾滋病关系

baike.so.com/doc/5445625-568... - 快照 - 360百科

其他百科：百度百科　搜狗百科　互动百科

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.2 选择方法，借助理论可建模



◆查询知网，寻找关联出对策

>>查询中国知网，下载与主题相关的参考文献，特别是硕士论文，对相关主题的研究比较全面，从中可寻找对策及解题方法



一、养猪有学问，量化入手能致富

2.2 选择方法，借助理论可建模



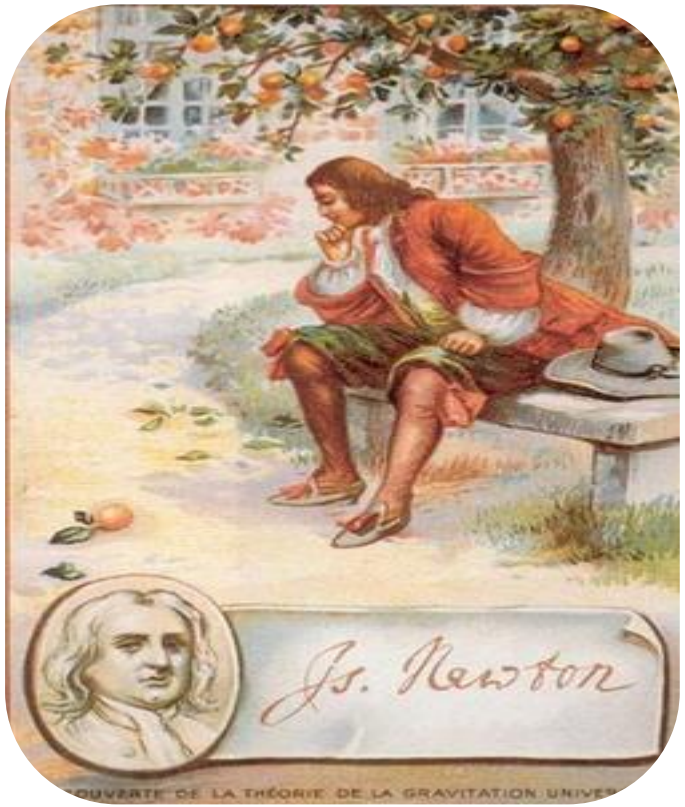
>>对比综合，重组融汇出奇效

◇废寝忘食苦想，全面思考以待苹果砸头顿悟；

◇顺藤摸瓜探索，积少成多星星之火可以燎原；

◇求得智慧三果，思考周到、语言得当、行为公正；

总之，说千道万，解决问题是关键。



一、养猪有学问，量化入手能致富

2.2 选择方法，借助理论可建模



>>团结协作，众人拾柴火焰高

◇三个人取长补短，合理有效利用时间，借助网络及个人特长，集方法、软件、写作三合一，科研攻关团队，相信可以成功。

◇方法可以是旧瓶装新酒，用已有的方法，处理所给的数据，能够建立有效的模型，或创新模型。

◇软件要有针对性，或精通MATLAB.

◇写作要处理好语言、图、表、结构，系统化.

一、养猪有学问，量化入手能致富

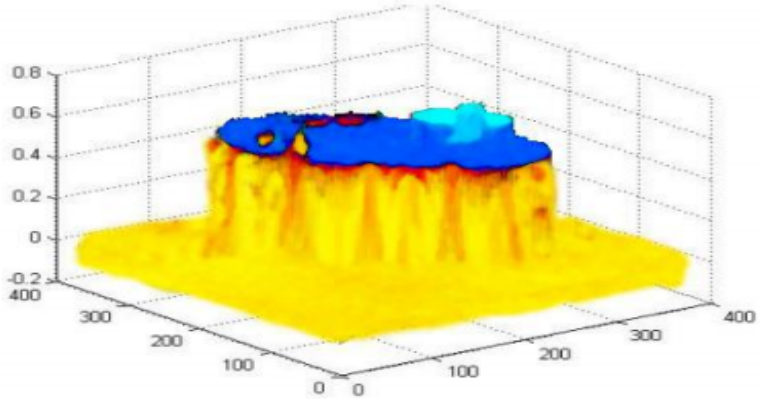
2.3 推导模型，明确公式便求解



>>一顾实际，量化数据要精简

◆推导模型公式：即要把第一步把实际背景抽象出的问题应用于第二步理论准备，将实际关系表示成所选建模方法需要的标准形式，以于我们运用标准的算法过程求解。

实际问题 → **建模理论** → **建立模型**



2.3 推导模型，明确公式便编程



>>二顾理论，活学活用会融合

设$y=f(x)$在$x\in S$处是可微的，若$f(x)$在x处达到极大或极小， 则$f'(x)=0$。

理论准备----费马引理：即可导函数在极值点处的导数为零。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.3 推导模型，明确公式便编程



如：例1.1把问题中的变量名改换一下，在算法上就比较方便。

$$L=R-C=p\cdot w-4t$$
$$=(10-0.1t)(100+2t)-4t$$
$$=-0.2t^2+6t+1000$$

记$y=P$作为求最大值的目标变量，$x=t$作为自变量，我们的问题就化为在集合$S=\{x:x\geq 0\}$上求下面函数的最大值：

$$y=f(x)=-0.2x^2+6x+1000.$$

这是我们最熟悉不过的求一元二次函数极值问题。

2.4 求解结果，软件处理快又准



>>十大算法，知晓过去未来

数学建模竞赛中十类常用算法：

1. 蒙特卡罗算法。

该算法又称随机性模拟算法，是通过计算机仿真来解决问题的算法，同时可以通过模拟来检验自己模型的正确性，几乎是比赛时必用的方法。

2. 数据拟合、参数估计、插值等数据处理算法。

比赛中通常会遇到大量的数据需要处理，而处理数据的关键就在于这些算法，通常使用MATLAB 作为工具。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.4 求解结果，软件处理快又准



>>十大算法，知晓过去未来

3. 线性规划、整数规划、多元规划、二次规划等规划类算法。

>>建模竞赛大多数问题属于最优化问题，很多时候这些问题可以用数学规划算法来描述，通常使用Lindo、Lingo 软件求解。

4. 图论算法

>>这类算法可以分为很多种，包括最短路、网络流、二分图等算法，涉及到图论的问题可以用这些方法解决，需要认真准备。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.4 求解结果，软件处理快又准



>>十大算法，知晓过去未来

5. 动态规划、回溯搜索、分治算法、分支定界等计算机算法。。

这些算法是算法设计中比较常用的方法，竞赛中很多场合会用到。

6. 最优化理论的三大非经典算法

模拟退火算法、神经网络算法、遗传算法。这些问题是用来解决一些较困难的最优化问题的，对于有些问题非常有帮助，但是算法的实现比较困难，需慎重使用。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.4 求解结果，软件处理快又准



>>十大算法，知晓过去未来

7. 网格算法和穷举法

两者都是暴力搜索最优点的算法，在很多竞赛题中有应用，当重点讨论模型本身而轻视算法的时候，可以使用这种暴力方案，最好使用一些高级语言作为编程工具。

8. 一些连续数据离散化方法

很多问题都是实际来的，数据可以是连续的，而计算机只能处理离散的数据，因此将其离散化后进行差分代替微分、求和代替积分等思想是非常重要的。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.4 求解结果，软件处理快又准



>>十大算法，知晓过去未来

9. 数值分析算法

如果在比赛中采用高级语言进行编程的话，那些数值分析中常用的算法比如方程组求解、矩阵运算、函数积分等算法就需要额外编写库函数进行调用。

10. 图象处理算法

赛题中有一类问题与图形有关，即使问题与图形无关，论文中也会需要图片来说明问题，这些图形如何展示以及如何处理就是需要解决的问题，通常使用MATLAB进行处理。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.4 求解结果，软件处理快又准



>>八仙过海，软件各有千秋

(1)MATLAB应用最广泛，应用于于数据处理、数值分析、图象处理、聚类分析等方面。

(2)EXCEL通俗易学，用于多元统计分析、回归分析、数据生成、制表绘图等方面。

(3)LINGO处理数学规划等优化问题不可或缺。

(4)Eviews、Spss、Sas等处理时间数据具有普遍意义。

(5)*Ucinet6* 软件的自带*NetDraw*、 C++、R、Ph等其它软件。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.4 求解结果，软件处理快又准



>>罗列成表，结果井然有序

表 2　未知介质在十个点的吸收率

点序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
横坐标	10	34.5	43.5	45	48.5	50	56	65.5	79.5	98.5
纵坐标	18	25	33	75.5	55.5	75.5	76.5	37	18	43.5
吸收率	0	1.0009	0	1.1859	1.0591	1.3287	1.288	0	0	0

•采用适当的技术, 计算机代数系统、图形、数值计算的软件等都能扩大你解决问题的范围, 并减少计算错误.

◇利用第二步中确定的标准过程求解这个模型。

如本例中即对$y=f(x)=(10-0.1x)(100+2x)-4x$
在区间$x\geq 0$上求最大值。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.4 求解结果，软件处理快又准



>>描绘图形，表达人间万象

如图可知$y=f(x)$关于x是二次的曲线图，易得

$$f'(x)=-0.4x+6$$

则在点$x=15$处$f'(x)=0$.

由f在区间$(-\infty, 15)$上单升,而在区间$(15,+\infty)$上单减.

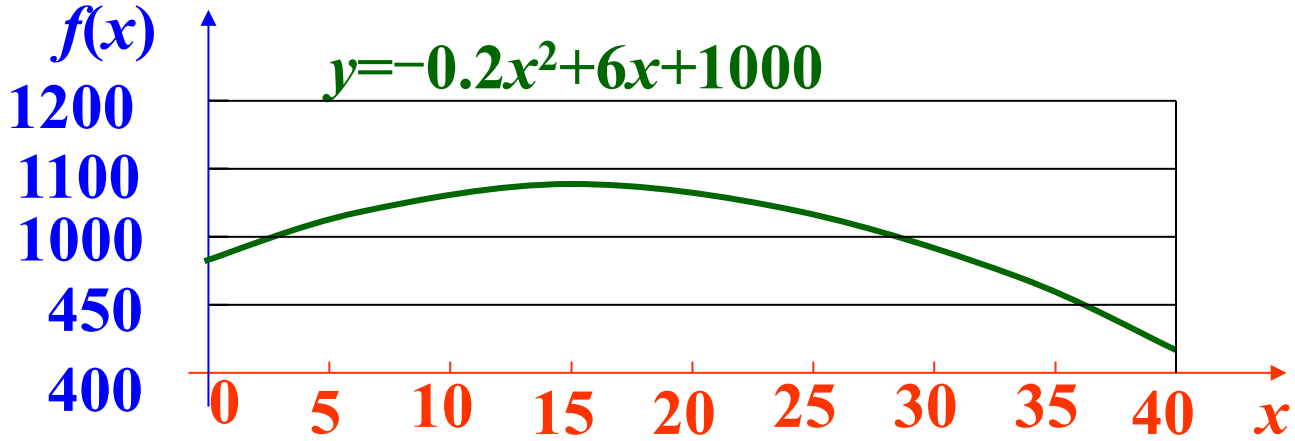


图1-2 售猪问题的净收益$f(x)$关于时间x的曲线图

故点$x=15$是整体最大值点.

且有$f(15)=1045$,从而点$(x,y)=(15,1045)$是f在整个实轴上的整体最大值点,也是区间$x\geq 0$上的最大值点。

一、养猪有学问，量化入手能致富

2.5 回答问题，简洁优美表内容



>>通俗语言，回答农民或土豪

回答问题：回答第一步提问“何时售猪可以达到最大净收益.

由第四步我们得到的答案是在8天之后，可以获得净收益1045元。只要第一步假设成立，这一结果就是正确的。

相关的问题及其他不同的假设可以按照第一步中的做法调整得到。由于我们处理的是一个实际问题（一个农民决定何时出售他饲养的生猪），在第一步中会有一个风险因素存在，因此通常有必要研究一些不同的可能，这一过程称为灵敏性分析。我们将在下一节进行讨论。

一、养猪有学问，量化入手能致富

◆汇总五步流程，系统建模全貌



以上主要介绍五步方法,下面将这一方法总结归纳成如下图表, 以便以后参考.

第一步、提出问题.

(1)列出问题涉及的变量，包括恰当的单位;

(2)注意不要混淆了变量和常量;

(3)列出你对变量所做的全部假设,包括等式和不等式;

(4)检查单位从而保证你的假设有意义;

(5)用准确的数学表达式给出问题的目标。

一、养猪有学问，量化入手能致富

◆*汇总五步流程，系统建模全貌*



以上主要介绍五步方法,下面将这一方法总结归纳成如下图表, 以便以后参考.

第二步、选择建模方法.

(1)选择你问题的一个一般的求解方法;
(2)一般地，这一步的成功需要经验、技巧的对相关文献有一定的熟悉程度;
(3)在本书中，我们通常会给定要用的建模方法。

一、养猪有学问，量化入手能致富



◆汇总五步流程，系统建模全貌

以上主要介绍五步方法,下面将这一方法总结归纳成如下图表, 以便以后参考.

第三步、推导模型的公式:

⑴把第一步中得到的问题重新表达成第二步选定的建模方法需要的形式;

⑵你可能需要将第一步中的一些变量名改成与第二步所用的记号一致;

⑶记下任何补充假设，这些假设是为了使在第一步中描述的问题与第二步中选定的数学结构相适应而做的。

一、养猪有学问，量化入手能致富

◆*汇总五步流程，系统建模全貌*



以上主要介绍五步方法,下面将这一方法总结归纳成如下图表, 以便以后参考.

第四步、求解模型.

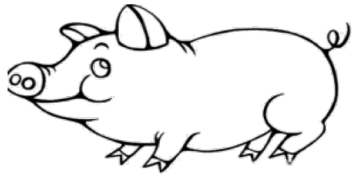
(1)将第二步中所选方法应用于第三步得到的表达式;

(2)注意你的数学推导,检查是否有错误,答案是否有意义;

(3)采用适当的技术, 计算机代数系统、图形、数值计算的软件等都能扩大你解决问题的范围,并减少计算错误.

一、养猪有学问，量化入手能致富

◆*汇总五步流程，系统建模全貌*



以上主要介绍五步方法,下面将这一方法总结归纳成如下图表, 以便以后参考.

第五步、回答问题.

(1)用非技术性的语言将第四步中的结果重新表述;

(2)避免数学符号和术语;

(3)能理解最初提出问题的人就应该能理解你给出的解答.



二、体育出成效，决策队员靠运筹



2.1 出场阵容，借助规划行管理

2.2 接力选拔，优化组合出成效

2.1 出场阵容，借助规划行管理

案例：在高校篮球联赛中，某学院男子篮球队要从8名队员中选择平均身高最高的出场阵容，队员编号、身高及擅长的位置如表2-1所示：

表2-1 8名篮球队员的编号身高及擅长位置

队员编号	1	2	3	4	5	6	7	8
身高（cm）	1.92	1.90	1.88	1.86	1.85	1.83	1.80	1.78
位置	中锋	中锋	前锋	前锋	前锋	后卫	后卫	后卫

同时要求出场阵容满足以下条件：

(1)中锋只能有一个上场；

(2)至少有一名后卫；

(3)如果1号队员和4号队员都上场，则6号队员不能上场；

(4)2号队员和6号队员必须保留一个不出场。

列出身高最高的出场阵容的数学模型。

2.1 出场阵容，借助规划行管理

解： 设 $x_j=\begin{cases}1 & \text{第}j\text{号队员出场}\\ 0 & \text{第}j\text{号队员不出场}\end{cases}(j=1,2,3,4,5,6,7,8)$

则可建立0—1规划模型：

$$\max Z=1.92x_1+1.90x_2+1.88x_3+1.86x_4+1.85x_5+1.83x_6+1.80x_7+1.78x_8$$

$$s.t.\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6+x_7+x_8=5\\ x_1+x_2=1\\ x_6+x_7+x_8\geq 1\\ x_1+x_4+x_6\leq 2\\ x_2+x_6\leq 1\\ x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6,x_7,x_8=0\text{或}1\end{cases}$$

2.1 出场阵容，借助规划行管理

利用LINGO10.0求解0—1规划，程序为：

```
Max=1.92*x1+1.9*x2+1.88*x3+1.86*x4+1.85*x5+
1.83*x6+1.8*x7+1.78*x8;
x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8=5;
x1+x2=1;
x6+x7+x8>=1;
x1+x4+x6<=2;
x2+x6<=1;
@bin(x1);
@bin(x2);@bin(x3);@bin(x4);@bin(x5);@bin(x6);
@bin(x7);@bin(x8);
```

说明：@bin(x1)表明x_1是0—1变量，即x_1的取值只可能是0或1。

运行结果为：

Objective value: 9.310000
Extended solver steps: 0
Total solver iterations: 0

Variable	Value	Reduced Cost
X1	1.000000	-1.920000
X2	0.000000	-1.900000
X3	1.000000	-1.880000
X4	1.000000	-1.860000
X5	1.000000	-1.850000
X6	0.000000	-1.830000
X7	1.000000	-1.800000
X8	0.000000	-1.780000

得出结果：1，3，4，5，7上场，总身高9.31米。

2.2 接力选拔，优化组合出成效

分派问题

- 若干项任务分给一些候选人来完成，每人的专长不同,完成每项任务取得的效益或需要的资源不同，如何分派任务使获得的总效益最大，或付出的总资源最少?

- 若干种策略供选择，不同的策略得到的收益或付出的成本不同，各个策略之间有相互制约关系，如何在满足一定条件下作出抉择，使得收益最大或成本最小?

2.2 接力选拔，优化组合出成效

混合泳接力队的选拔

5名候选人4种泳姿的百米成绩

	甲	乙	丙	丁	戊
蝶泳	1′06″8	57″2	1′18″	1′10″	1′07″4
仰泳	1′15″6	1′06″	1′07″8	1′14″2	1′11″
蛙泳	1′27″	1′06″4	1′24″6	1′09″6	1′23″8
自由泳	58″6	53″	59″4	57″2	1′02″4

如何选拔队员组成4×100m混合泳接力队?

讨论:丁的蛙泳成绩退步到 ；戊的自由泳成绩进步到 ,组成接力队的方案是否应该调整?

穷举法：组成接力队的方案共有5!=120种.

0-1规划模型

c_{ij}~队员i第j种泳姿的百米成绩(s)

c_{ij}	i=1	i=2	i=3	i=4	i=5
j=1	66.8	57.2	78	70	67.4
j=2	75.6	66	67.8	74.2	71
j=3	87	66.4	84.6	69.6	83.8
j=4	58.6	53	59.4	57.2	62.4

若选择队员i参加泳姿j的比赛，记x_{ij}=1，否则记x_{ij}=0

目标函数

$$\min \quad Z=\sum_{j=1}^{4}\sum_{i=1}^{5}c_{ij}x_{ij}$$

约束条件

每人最多入选泳姿之一

$$\sum_{j=1}^{4}x_{ij}\le 1,\ i=1,\cdots,5$$

每种泳姿有且只有1人

$$\sum_{i=1}^{5}x_{ij}=1,\ j=1,\cdots,4$$



模型求解

LINGO求解

最优解：$x_{14}=x_{21}=x_{32}=x_{43}=1$，其他变量为0;

成绩为253.2(s)= 4′13″2

	甲	乙	丙	丁	戊
蝶泳	1′06″8	57″2	1′18″	1′10″	1′07″4
仰泳	1′15″6	1′06″	1′07″8	1′14″2	1′11″
蛙泳	1′27″	1′06″4	1′24″6	1′09″6	1′23″8
自由泳	58″6	53″	59″4	57″2	1′02″4

甲~自由泳、乙~蝶泳、丙~仰泳、丁~蛙泳.



讨论 原分配方案:

甲~ 自由泳、乙~ 蝶泳、丙~ 仰泳、丁~ 蛙泳.

丁蛙泳c_{43} = 69.6→75.2 (s)，戊自由泳c_{54}= 62.4 → 57.5 (s)，方案是否调整？

敏感性分析？

IP一般没有与LP相类似的理论，LINGO输出的敏感性分析结果通常是没有意义的.

c_{43}, c_{54} 的新数据重新输入模型，用LINGO求解

最优解：$x_{21} = x_{32} = x_{43} = x_{51} = 1$，成绩为 4′17″7

新方案:乙~ 蝶泳、丙~ 仰泳、丁~ 蛙泳、戊~ 自由泳



混合泳接力队的选拔

指派(Assignment)问题： 有若干项任务, 每项任务必有且只能有一人承担，每人只能承担一项，不同人员承担不同任务的效益(或成本)不同，怎样分派各项任务使总效益最大(或总成本最小)?

- 人员数量与任务数量相等
- 人员数量大于任务数量(本例)
- 人员数量小于任务数量？

建立0-1规划模型是常用方法



三、疫情可防控，双管齐下效果好



3.1 分析背景，明确建模有意义

3.2 从简入手，谈封闭传染模型

3.3 改进深化，分析 SIR 模型

3.1 分析背景，明确建模有意义

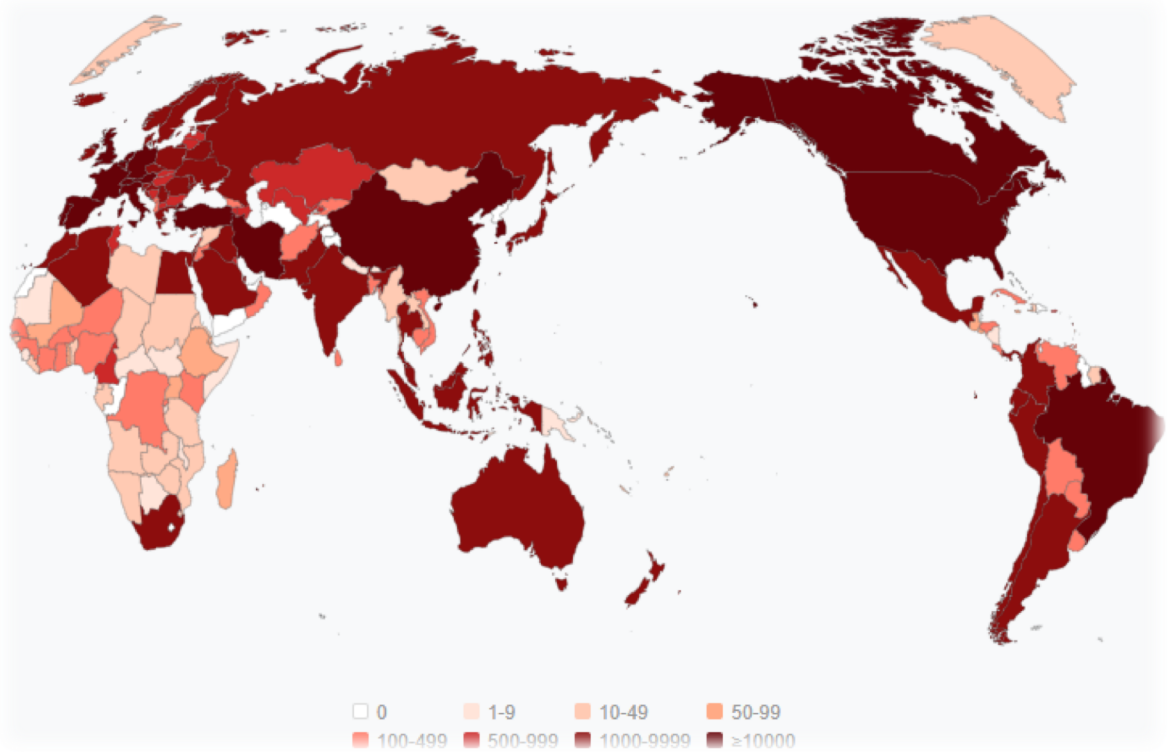
>>随着卫生设施的改善、医疗水平的提高以及人类文明的不断发展，诸如霍乱、天花等曾经肆虐全球的传染性疾病已经得到有效的控制。但是一些新的、不断变异着的传染病毒却悄悄向人类袭来。20世纪80年代十分险恶的爱滋病毒开始肆虐全球，至今带来极大的危害。还有最近的SARS病毒和新冠病毒，都对人类的生产生活造成了重大的损失。长期以来，建立制止传染病蔓延的手段等，一直是各国有关专家和政府官员关注的课题。研究传染病模型的目的是：

1.描述传染病的传播过程；
2.分析受感染人数的变化规律；
3.预报传染病高潮到来的时刻；
4.预防传染病蔓延的手段。



3.2 从简入手，谈封闭传染模型

>>假设N个人共同生活在一个相对封闭的环境中，若其中一个人感染了某种传染病，而且这种传染病具有一定的潜伏期，因而未发病时人们（包括患者自己）是不知道的，一旦患者发病被隔离时，这种传染病实际上已经在传播了。在这种情况下，传染病在人群中的传播过程是怎样的呢？



3.2 从简入手，谈封闭传染模型

>>如果我们以$I(t)$表示发现首例病人后t时刻被感染的人数，则$N-I(t)$就表示此时刻未被感染的人数。在传染病流行的初期，由于$I(t)$较小，能接触到感染者的人数少，单位时间内被感染的人数也比较少，因而传播速度较慢；而在传染病流行的后期，由于大多数人已经被感染（$I(t)$较大），未被感染的人数$N-I(t)$已经不多了，所以此时单位时间内被感染的人数也不多，因而传播速度也很慢。排除上述两种极端的情况，当有很多的感染者和很多的未感染者时，传染病的传播速度是很快的。因此，传染病的发病率一方面受感染人数的影响，另一方面也受未感染人数的制约。

三、疫情可防控，双管齐下效果好

基于以上的分析，我们就可以建立如下微分方程：

$$\frac{dI}{dt} = kI(N - I) \qquad (3\text{-}1)$$

其中k是比例常数，可根据发病情况的统计数据来确定。不难求得方程（3-1）的通解为：

$$\frac{I}{N - I} = Ce^{Nkt} \qquad (3\text{-}2)$$

注意到$I(0) = 1$, 代入(4.2.12)式, 可求得$C = \frac{1}{N-1}$,

故该方程的特解为：$\frac{I}{N - I} = \frac{1}{N-1}e^{Nkt}$

即 $I = \frac{N}{1 + (N-1)e^{-Nkt}}$ 这就是该传染病的传播规律。

$\lim\limits_{t \to +\infty} I = N$

传染病流行前期可用，学者曾用来预报高潮时刻。

实例 在大洋上航行的一只游船上有800人，一名游客患了某种传染病，12小时后有3人发病。由于这种传染病没有早期症状，故感染者不能被及时隔离。直升机将在60至72小时间运来疫苗，试估算疫苗运到时患此传染病的人数。

模型实证

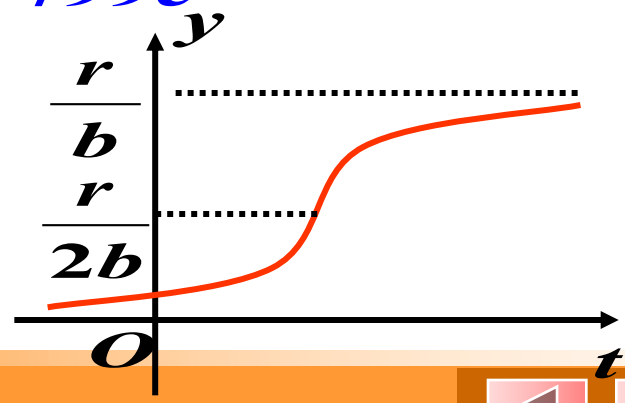
$$I=\frac{N}{1+(N-1)e^{-Nkt}}\Rightarrow 3=\frac{800}{1+799e^{-800k12}}$$

$$k=\frac{1}{9600}\ln\frac{2397}{797}\approx 0.000115\Rightarrow I=\frac{800}{1+799e^{-0.092t}}$$

$$\Rightarrow I=\frac{800}{1+799e^{-0.092t}}\Big|_{t=60}\approx 190 \qquad I=\frac{800}{1+799e^{-0.092t}}\Big|_{t=72}\approx 388$$

$$I'=-\frac{-800\times 799\times 0.092e^{-0.092t}}{[1+799e^{-0.092t}]^2}>0$$

$$I''=0\Rightarrow t\approx 69.6(\text{小时})$$





3.3 改进深化，分析 SIR 模型

在上一个模型中，我们实际上只是对人群进行了简单的划分：感染者与健康人。如果我们把病愈免疫和死亡者也考虑在内，情况就会有很大的不同.

人群分成三类

*S*类：称为易感类(Susceptible)，该类成员没有染上传染病，但缺乏免疫力，可以被感染；

*I*类：称为传染类(Infective)，该类成员已经染上了传染病，而且可以传播给*S*类；

*R*类：称为恢复类或排除类(Removed)，该类成员具有免疫能力或者已经死亡。

记以上三类人员在*t*时刻的人数分别为*S*(*t*)、*I*(*t*)、*R*(*t*)，总人数为*N*，则任一时刻有 $S(t)+I(t)+R(t)=N$

三、疫情可防控，双管齐下效果好

基本假设

(1)单位时间内，一个病人传染的人数与当时健康者的人数成正比，比例系数为k (称为传染系数) 。

(2)单位时间内，病愈免疫(包括死亡)的人数与当时感染者的人数成正比，比例系数为l(恢复系数)。

符号说明

$S(t)$ —t时刻易感类人数; $I(t)$ —t时刻传染类人数; $R(t)$ —t时刻恢复类人数; N —总人数;k —传染系数; l —恢复系数; I_0 —初始感染数; S_0 —初始易感染数.

模型建立

由(1), S类成员t时单位时间内被感染人数为$kS(t)I(t)$.

由(2), t时单位时间内由I转化为R的人数为$l\ I(t)$。

故有

$$\frac{dI}{dt}=kSI-lI \quad \text{且} \quad \frac{dS}{dt}=-kSI$$





$$\begin{cases} \dfrac{dI}{dt} = kSI - lI \\ \dfrac{dS}{dt} = -kSI \end{cases}$$ 其初始条件为 $$I(0) = I_0, \quad S(0) = N - I_0$$

虽然微分方程组的解析解难以求得，但是我们可以通过对*I*、*S*之间函数关系的研究讨论其解的性态。

将方程组中的两个方程相除，得

特征指数,同地同病为常量

$$\frac{dI}{dS} = \frac{kSI - lI}{-kSI} = \frac{l}{kS} - 1 \xrightarrow{\text{令}\rho = l/k} \frac{\rho}{S} - 1$$

$$dI = (\frac{\rho}{S} - 1)dS \Rightarrow I = \rho \ln|S| - S + C$$

其初始条件为 $I(S_0) = N - S_0$ $\therefore I(S) = \rho \ln \dfrac{S}{S_0} + N - S$

这表示只是患者数*I*与健康人数量*S*之间的函数关系式

三、疫情可防控，双管齐下效果好

对$I(S)=\rho\ln\frac{S}{S_0}+N-S$两边关于$t$求导，得

$$\frac{dI}{dt}=\frac{dI}{dS}\cdot\frac{dS}{dt}=(\frac{\rho}{S}-1)\cdot\frac{dS}{dt}\quad\text{即}\quad I'(t)=(\frac{\rho}{S}-1)\cdot S'(t)$$

由于S(t)是单调减函数，即 $S'(t)\le 0$

当$S>\rho$时，$I'(t)\ge 0, I(t)\uparrow$ 当$S\le\rho$时，$I'(t)\le 0, I(t)\downarrow$

即仅当传染病开始流行时健康人数S超过ρ的情况下，传染病才会蔓延。故ρ是一个“阈值”(俗称“门槛”)。

$S_0=N-I_0$(通常很小)。 $\therefore S_0\approx N$

于是在总人数N不变的情况下，提高门槛ρ的数值，对制止传染病的蔓延是十分有利的

$\rho=\frac{l}{k}$ $\downarrow k$：提高卫生保健水平,隔离以降低k;

$\uparrow l$：提高医疗水平,增大l.



作业

1．在大洋上航行的一只游船上有800人，一名游客患了某种传染病，12小时后有3人发病。由于这种传染病没有早期症状，故感染者不能被及时隔离。直升机将在60至72小时间运来疫苗。

(1)试估算疫苗运到时患此传染病的人数；

(2)试利用(3-1)式计算传染病高潮到来的时刻；

(3)若初始时刻的患病人数为I0，即I(0)=0，试对(3-2)式作相应的修改；

(4)试分析一种耐用消费品从不为人知到逐步占领市场的过程，并建立相应的数学模型。



四、天气预评价，兼听则明较客观



4.1 原始数据，难以评定
4.2 计数模型，定性评价
4.3 记分模型，定量评价
4.4 图形模型，可视化评价
4.5 深入分析，简洁优美表内容

4.1 原始数据，难以评定

问题 明天是否下雨的天气预报以有雨概率形式给出.

已得到某地一个月4种预报方法的有雨概率预报，和实际上有雨或无雨的观测结果.

日期	预报A(%)	预报B (%)	预报C (%)	预报D (%)	实测(有雨=1,无雨=0)
1	90	30	90	60	1
2	40	30	50	80	1
…	…	30	…	…	…
15	10	30	20	10	0
…	…	30	…	…	…
31	80	30	50	10	0

全相同

9天有雨22天无雨

怎样根据这些数据对4种预报方法给以评价

4.2 计数模型，定性评价

明天有雨概率>50% 预报有雨

明天有雨概率<50% 预报无雨

有雨概率=50%
毫无意义, 不予统计

根据明天是否有雨的实测，统计预报的正确率

预报A

正确率
0.57

预报 \ 实测	有雨	无雨
有雨	6	10
无雨	3	11

预报 \ 实测	有雨	无雨
有雨	0	0
无雨	9	22

预报B X

正确率
0.71

预报C

正确率
0.81

预报 \ 实测	有雨	无雨
有雨	5	3
无雨	2	17

预报 \ 实测	有雨	无雨
有雨	6	0
无雨	2	21

预报D √

正确率
0.93

四、天气预评价，兼听则明较客观

4.2 计数模型，定性评价

从实用角度看，更重要的是误报率.

预报有雨而实测无雨的概率P_1 ⇨ 造成预防费用浪费

预报无雨而实测有雨的概率P_2 ⇨ 预防不足导致损失

设两种后果的损失之比为1 : 2 ⇨ 误报率$P=P_1/3+2P_2/3$

预报A

预报 \ 实测	有雨	无雨
有雨	6	10
无雨	3	11

$P_1=10/16$ $P_2=3/14$

误报率$P=P_1/3+2P_2/3=0.35$

预报C

预报 \ 实测	有雨	无雨
有雨	5	3
无雨	2	17

误报率 $P=0.20$

预报D √

预报 \ 实测	有雨	无雨
有雨	6	0
无雨	2	21

误报率 $P=0.06$

缺点: 未考虑预报概率的具体值

4.3 记分模型，定量评价

将预报有雨概率与实测结果比较并记分

模型1

实测有雨

预报有雨概率>0.5 ⇨ 得到相应的正分

预报有雨概率<0.5 ⇨ 得到相应的负分

p_k~第k天预报有雨概率　　v_k=1~第k天有雨，　v_k=0~无雨

第k天的预报得分

$$s_k = \begin{cases} p_k - 0.5, & v_k = 1 \\ 0.5 - p_k, & v_k = 0 \end{cases}$$

对k 求和得到预报的分数S_1

S_1越大越好

S_1 (A) =1.0，　S_1 (B) = 2.6，　S_1 (C) = 7.0，　S_1 (D) = 6.7

√

4.3 记分模型，定量评价

p_k~第k天预报有雨概率

v_k=1~第k天有雨， v_k=0~无雨

模型2 第k天的预报得分 $s_k = |p_k - v_k|$

对k 求和得到预报的分数S_2 S_2越小越好

S_2 (A) =14.5， S_2 (B) = 12.9， S_2 (C) = 8.5， S_2 (D) = 8.8 √

模型3 第k天的预报得分 $s_k = (p_k - v_k)^2$

对k 求和得到预报的分数S_3 S_3越小越好

S_3 (A) =8.95， S_3 (B) = 6.39， S_3 (C) =4.23， S_3 (D) =3.21 √

4.3 记分模型，定量评价 p~预报有雨概率　v=1~有雨，　v=0~无雨

S_1(A)=1.0，　S_1(B) = 2.6，　S_1(C) = 7.0，　S_1(D) = 6.7

S_2(A)=14.5，　S_2(B) = 12.9，　S_2(C) = 8.5，　S_2(D) = 8.8

S_3(A)=8.95，　S_3(B) = 6.39，　S_3(C) =4.23，　S_3(D) =3.21

模型1, 2对4种预报的优劣排序、相对分差都相同　⇨ 等价!

比较模型3与模型2的优劣

f~理论上的有雨概率

模型3的期望分数

$P(v=1)=f$,　$P(v=0)=1-f$

$$E(S)=E[(p-v)^2]=f(p-1)^2+(1-f)p^2=f(1-f)+(p-f)^2$$

$p=f$ 时 $E(S)$ 最小

考察一般模型　$S=(|p-v|)^n$　求$E(S)$的极值

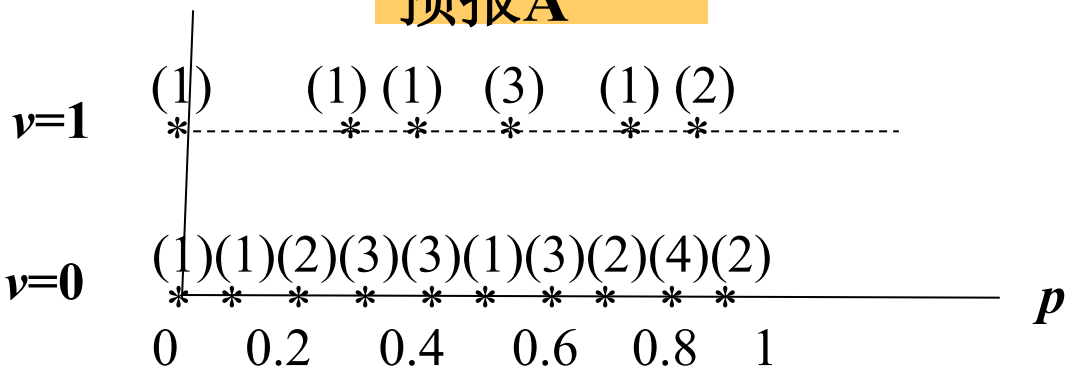
⇨ 仅当n=2时$p=f$才能$E(S)$最小

此意义下模型3最佳！

图形模型

模型1

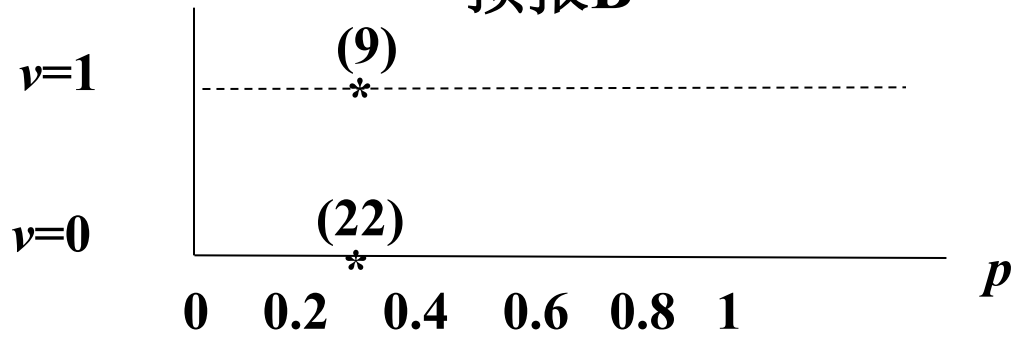
预报A



*号几乎随机分布, 预报效果很差

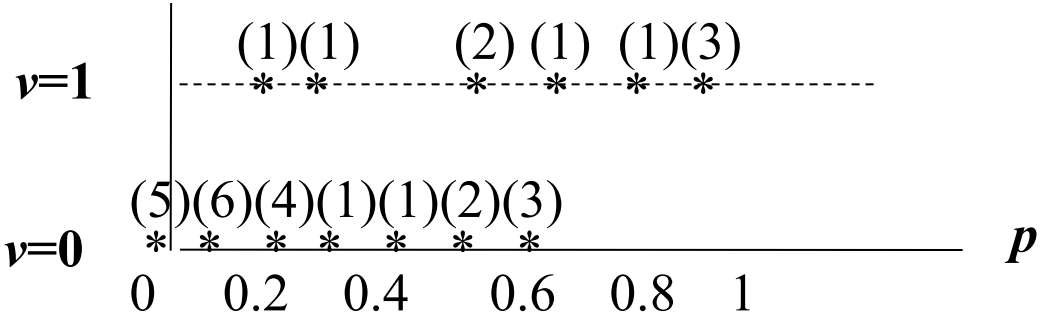
*上( )中数字是坐标在*的天数

预报B



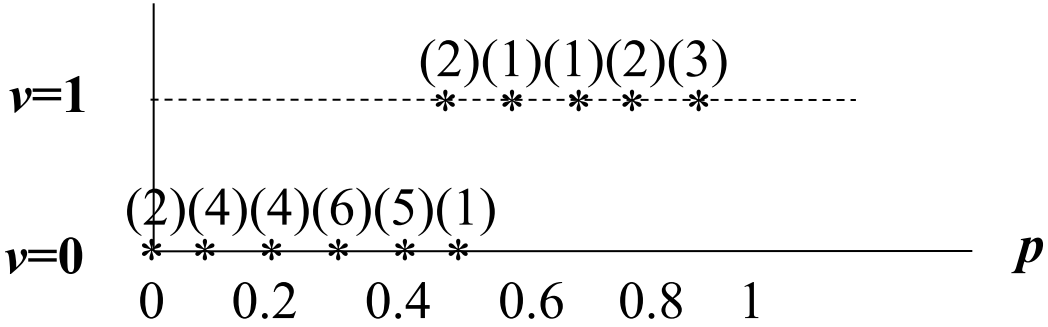
*号的p没有变化, 毫无用途

预报C



v=0*号在p=0.6左边,无雨预报较好; v=1 *号分散 ,有雨预报较差

预报D



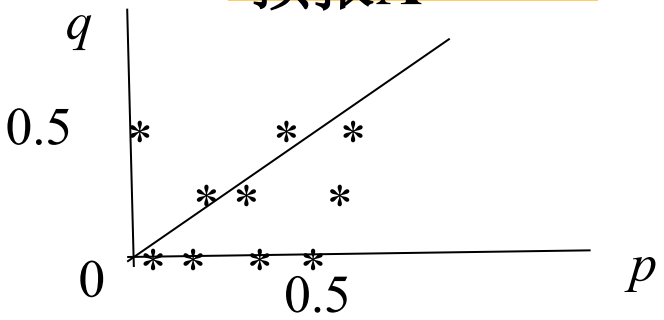
v=0 *号在p=0.5左边,v=1 *号在p=0.4右边, 无雨、有雨预报都好

图形模型

模型2

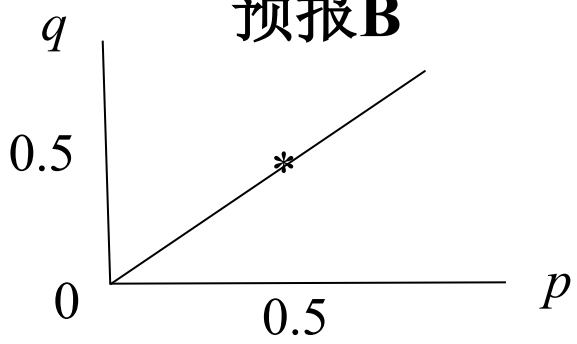
p ~预报有雨概率, q~实测有雨天数比例

预报A



*几乎均匀分布,明显不好

预报B



只有一个*, 几乎在 $q=p$上

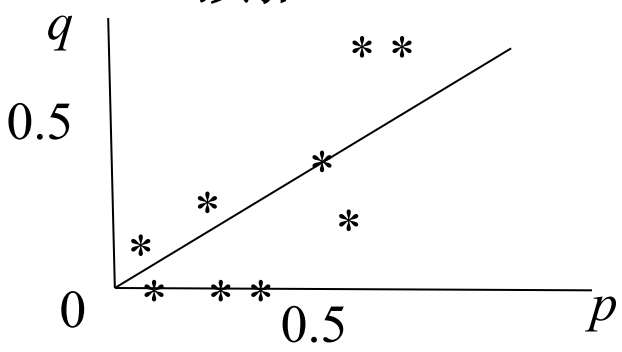
p和q越接近越好

*离对角线越近越好

模型缺陷

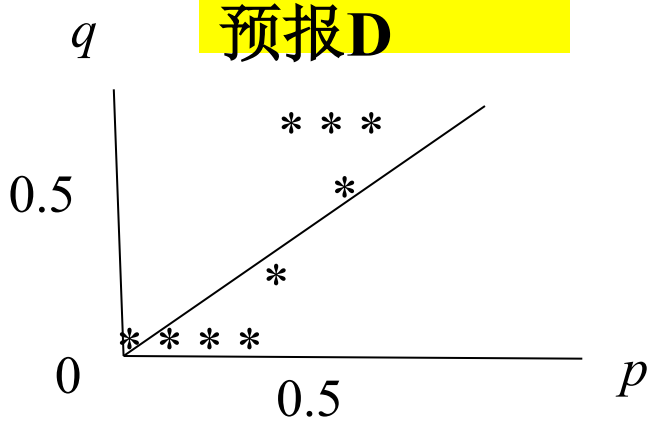
- 不能用于预报B的情况
- 数据量小可能是预报D未得到正确评价的原因

预报C



比A好一些

预报D



未显示出优势

用*与$q=p$的竖直距离度量模型的优劣, 并考虑各个*的权重， 模型2可量化为分数模型 .

深入讨论　评价预报的优劣，需制定评价标准

无统一看法, 提出三类层次、内涵不同但相互关联的标准

第一类标准：预报者本身的一致性

指预报者根据知识、信息和经验对预报的事件做出的判断，与他对外发布的预报之间的关系.

不完全一致

- 预报者没有利用全部判断，只从使用者的需要出发.
- 出于预报效益等考虑，对判断作了适当改变.

一致性受预报者控制，外界通常难以掌握

在预报以概率形式给出的情况下，当预报与预报者的判断一致时，才会得到与实际观测最相符的结果.

深入讨论

第二类标准: 根据预报和实测间的关系,评价预报的品质

利用预报(随机变量x)与观测(随机变量y)的联合分布$F(x, y)$

可靠性

将特定预报x下观测y的条件均值与x之差对所有x平均,作为可靠性的数量指标.

越小越好

决定性

将特定预报x下观测y的条件均值与y的无条件均值之差对所有x平均, 作为决定性的数量指标.

越大越好

由条件分布$F(y|x)$ 和边际分布$F(x)$ 计算得到

深入讨论

第二类标准: 根据预报和实测间的关系,评价预报的品质

分辨度

- 将特定观测y下预报x的条件均值与y之差对所有y平均,作为分辨度的数量指标.

越小越好

- 将这个条件均值与y的无条件均值之差对所有y平均, 作为分辨度的又一数量指标.

越大越好

由条件分布$F(x|y)$ 和边际分布$F(y)$ 计算得到

敏锐性　　如预报有雨概率多数接近1或0.

预报本身的敏锐, 与事件无关. 由边际分布$F(x)$决定.

深入讨论

第二类标准: 根据预报和实测间的关系,评价预报的品质

不确定性 实际事件发生的不确定，与预报无关.会给预报带来困难

由边际分布$F(y)$决定

计数、记分、图形模型都从某一侧面反映第二类标准.

第三类标准：利用预报所实现的效益或带来的费用

- 用决策分析法估计预报的效益或费用的期望值，与不用预报(做先验估计)相比.
- 与预报的品质，即第二类标准密切相关.

在谷物种植、耕种计划、水果保护等领域有广泛应用.



五、文物准鉴定，元素衰变知历史



5.1 法医破案，时间推断有方法

5.2 文物鉴定，年代久远可测定

5.1 法医破案，时间推断有方法

1)背景介绍

>>死亡时间指死后经历时间或死后间隔时间，是指发现、检查尸体时距死亡发生时的时间间隔。注重尸表检查、判定，具有实际价值。死亡时间推断是指推测死亡至尸体解剖时经历或间隔时间。早在三百多年前，意大利医生已经明确指出：死亡时间推断是法医学鉴定中首先要解决的问题。

>>死亡时间推断意义：⑴推断死亡时间对确定发案时间，认定和排除嫌疑人有无作案时间，划定侦查范围乃至案件的最终侦破均具有重要作用；⑵死亡时间推断在某些财产继承、保险理赔案件中也有一定的作用。

5.1 法医破案，时间推断有方法



2) 原理分析

>>牛顿冷却定律（Newton's Law of Cooling)：温度高于周围环境的物体向周围媒质传递热量逐渐冷却时所遵循的规律。当物体表面与周围存在温度差时，单位时间从单位面积散失的热量与温度差成正比，比例系数称为热传递系数。牛顿冷却定律是牛顿在1701年用实验确定的，在强制对流时与实际符合较好，在自然对流时只在温度差不太大时才成立。是传热学的基本定律之一，用于计算对流热量的多少。



5.1 法医破案，时间推断有方法

案例 在凌晨1时警察发现一具尸体，测得尸体温度是29℃，当时环境的温度是21℃，一小时后尸体温度下降到27℃，如果人的正常体温是37℃。请帮助警察估计死者的死亡时间。

模型建立根据牛顿冷却定律：将温度为T的物体放入温度为T_0的介质中，则该物体的温度T的变化速率正比于该物体与周围介质的温度差$T-T_0$，即

$$dT/dt=-k(T-T_0),\text{其中}k>0\text{为比例常数}$$

设该名死者已经死亡t_1小时，于是根据题意得到如下的微分方程边值问题：

$$\begin{cases} dT/dt=-k(T-T_0) \\ T(0)=37, T(t_1)=29, T(t_1+1)=27 \end{cases}$$

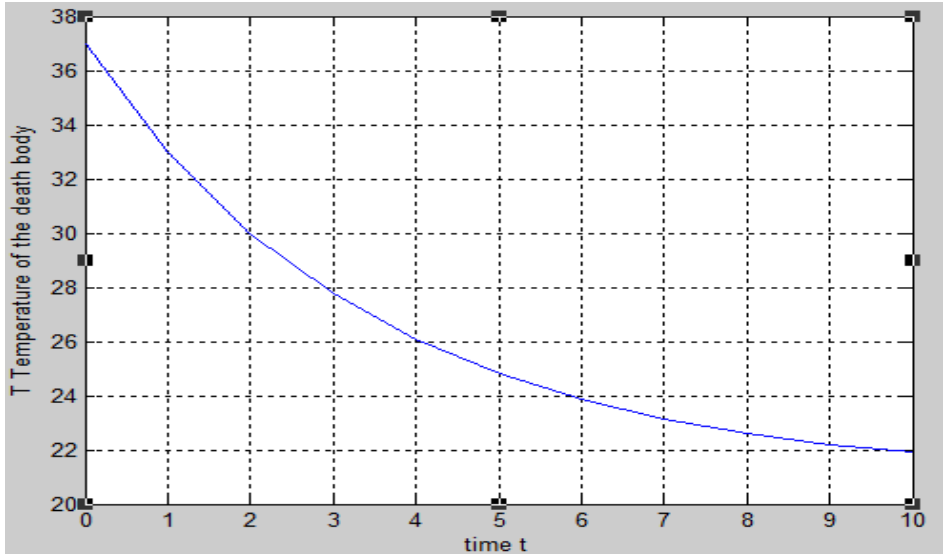
$$\begin{cases} dT/dt = -k(T - T_0) & (1) \\ T(0) = 37, T(t_1) = 29, T(t_1 + 1) = 27 & (2)' \end{cases}$$

模型求解　方程(1)的通解为 $T(t) = T_0 + Ce^{-kt}$,

把环境温度T_0=21及边界条件(2)代入通解，得

$$\begin{cases} 37 = 21 + C \\ 29 = 21 + Ce^{-kt_1} \\ 27 = 21 + Ce^{-k(t_1+1)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 16 \\ k = 2\ln 2 - \ln 3 \\ t_1 = k^{-1}\ln 2 \approx 2.409 \end{cases}$$

通过Matlab作出其曲线分布如下所示。



于是可知该死者死于2.409小时前, 比零晨1时早2.409小时，即前一天夜晚10:35时左右。

该边值问题的解为 $T(t) = 21 + 16(\frac{3}{4})^t$,

上述模型的建立是假设环境的温度恒定为T_0=21℃不变，若死者的死亡时间较短则上述模型可以很好的推算出死者的死亡时间；但是若死亡时间较长，显然环境的温度应该是有变化的。从而上述模型可以改进为非自治的情形 。

模型改进

$$\begin{cases} dT/dt = -k(T - T_0(t)) & (3) \\ T(0) = 37, T(t_1) = 29, T(t_1 + 1) = 27 & (4)' \end{cases}$$

其中$T_0(t)$是描述环境温度随时间变化的函数. 方程(3)是一阶线性的, 其通解为

$$T(t) = e^{-kt}(k\int T_0(t)e^{kt}dt + C),$$

在已知$T_0(t)$的情况下，类似得方法可以求得t_1值。$T_0(t)$可以是根据经验获得的函数，也可以是通过环境温度的变化数据来拟合得到。

5.1 法医破案，时间推断有方法

4) 推广应用

>>夏季热茶水冷却时间的推测，反之从低温4°C的冰箱中把食物放到20°C空气中温度的变化等都可以参考牛顿冷却定律建立相应的模型。





5.2 文物鉴定，年代久远可测定

1)背景介绍

>>藏品和文物的生产年代一直是收藏家和历史学家所关注的中心话题，随着考古学家不断努力地发展新技术，目前世界各国测定文物、古董等历史年代的方法，大多数采用1940年由美国化学威拉得•法兰克•利比因所发现的放射性同位素“碳14”来判断的，这种测年技术是目前被国际公认的“标准历史时间”。“碳14定年法”的原理是根据生物体死亡之后，体内碳14衰减的速率来估计年代。为此，利比因于1960年获得诺贝尔化学奖。



5.2 文物鉴定，年代久远可测定

2) 原理分析

>>放射性元素的衰变规律常被考古、地质方面的专家用于测定文物和地质的年代，其中最常用的是^{14}C（碳-12的同位素）测定法。这种方法的原理是：大气层在宇宙射线不断的轰击下所产生的中子与氮气作用生成了具有放射性的^{14}C，并进一步氧化为二氧化碳，二氧化碳被植物所吸收，而动物又以植物为食物，于是放射性碳就被带到了各种动植物的体内。对于具有放射性的C来说，不论是存在于空气中还是生物体内，它都在不断地蜕变。由于活着的生物通过新陈代谢不断地摄取^{14}C，因而使得生物体内的^{14}C与空气中的^{14}C有相同的百分含量；一旦生物死亡之后，随着新陈代谢的停止，尸体内的^{14}C就会不断地蜕变而逐渐减少，因此根据^{14}C蜕变减少量的变化情况，就可以判定生物死亡的时间。一般认为碳14的半衰期为5730年，即经过5730年以后，碳14的质量只剩下原来质量的一半。放射性碳测定年代法是最常用的考古方法，它所能断定的年份最久的达50000年。

5.2 文物鉴定，年代久远可测定

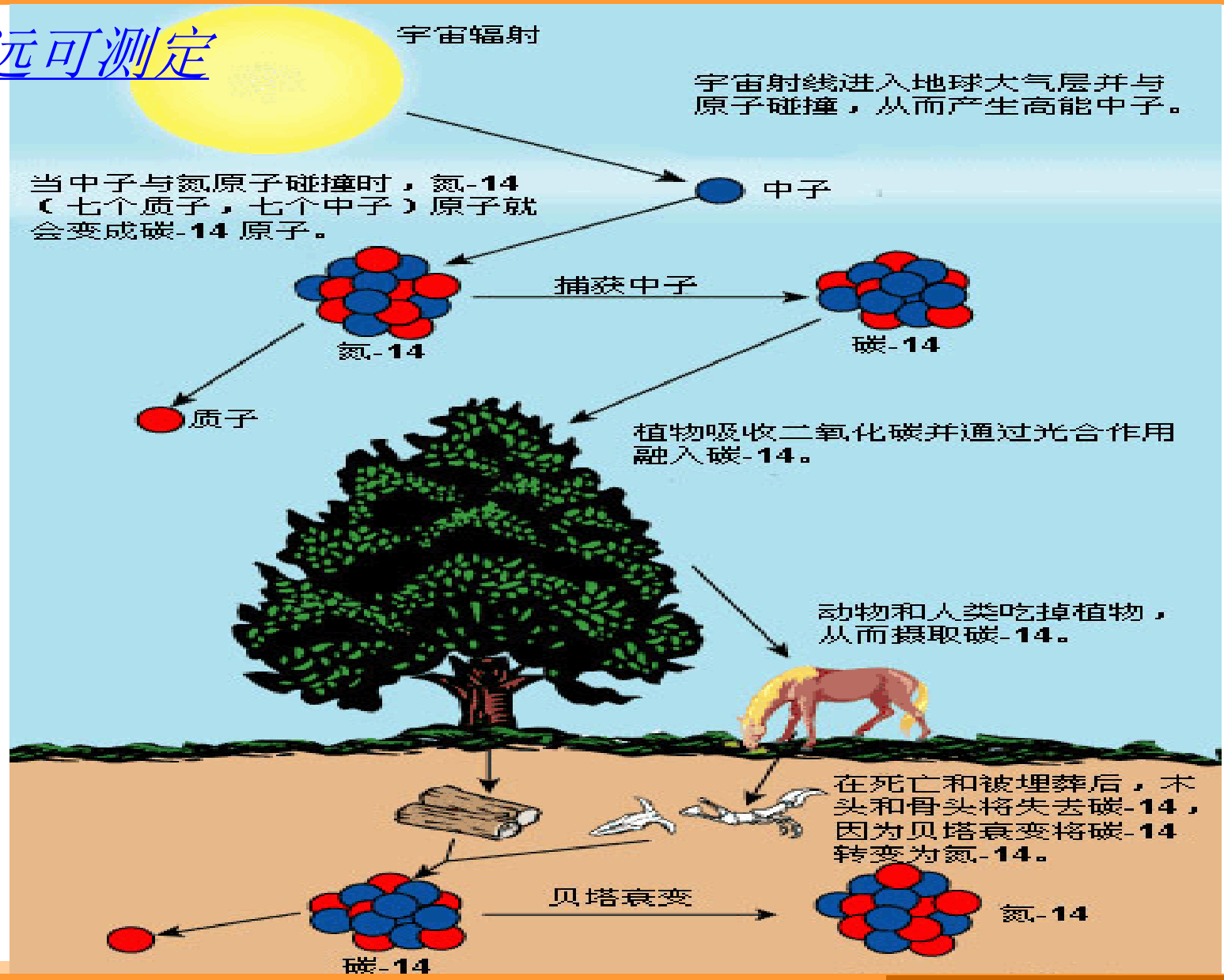


图13-3 碳14的形成和衰变原理

5.2 文物鉴定，年代久远可测定

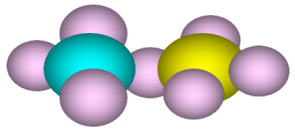
3)具体实例



例3 1972年8月，湖南长沙出土了马王堆一号墓（注：出土时因墓中女尸历经千年而未腐曾经轰动世界）。经测定，出土的木炭标本中 的平均原子蜕变速度为29.78次/分，而新砍伐烧成的木炭中 的平均原子蜕变速度为38.37次/分；如果 的半衰期取为5568年（注： 的半衰期在各种资料中说法不一，分别有5568年、5580年和5730年不等），那么，怎样才能根据以上数据确定这座墓葬的大致年代呢？



放射性元素的衰变规律 5.2 文物鉴定，年代久远可测定



衰变：放射性元素的质量随时间的推移而逐渐减少(负增长)，这种现象称为衰变。

由物理学定律知，放射性元素任一时刻的衰变速度与该时刻放射性元素的质量成正比。据此原理，我们也可以通过微分方程研究放射性元素衰变的规律。

设放射性元素t时刻的质量为$m(t)$,则其衰变速度即

于是可得

$$\frac{dm}{dt} = -\lambda m$$

其中$\lambda > 0$是比例常数，可由该元素的半衰期确定，

负号表明放射性元素的质量m是随时刻t递减的。

若$m(0)=m_0$,则可求方程的特解：

$$m(t) = m_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

指数递减模型

放射性元素衰变模型

基本假设

放射性元素任一时刻的衰变速度与该时刻放射性元素的质量成正比，且比例系数为常数λ。

符号说明

t—任意时刻； t_0—初始时刻； $\triangle t$—时间增量；
$m(t)$—t时的元素质量；m_0—t_0时的元素质量；
λ——比例常数。

模型建立

由基本假设有

$$\frac{dm}{dt} = -\lambda m$$

元素衰变微分方程

初始条件为 $m(0) = m_0$

解微分方程，得

$$m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$$

指数递减模型

为应用，令半衰期为T，故有 $\frac{m_0}{2}=m_0e^{-\lambda T}$，解之得 $\lambda=\frac{\ln 2}{T}$

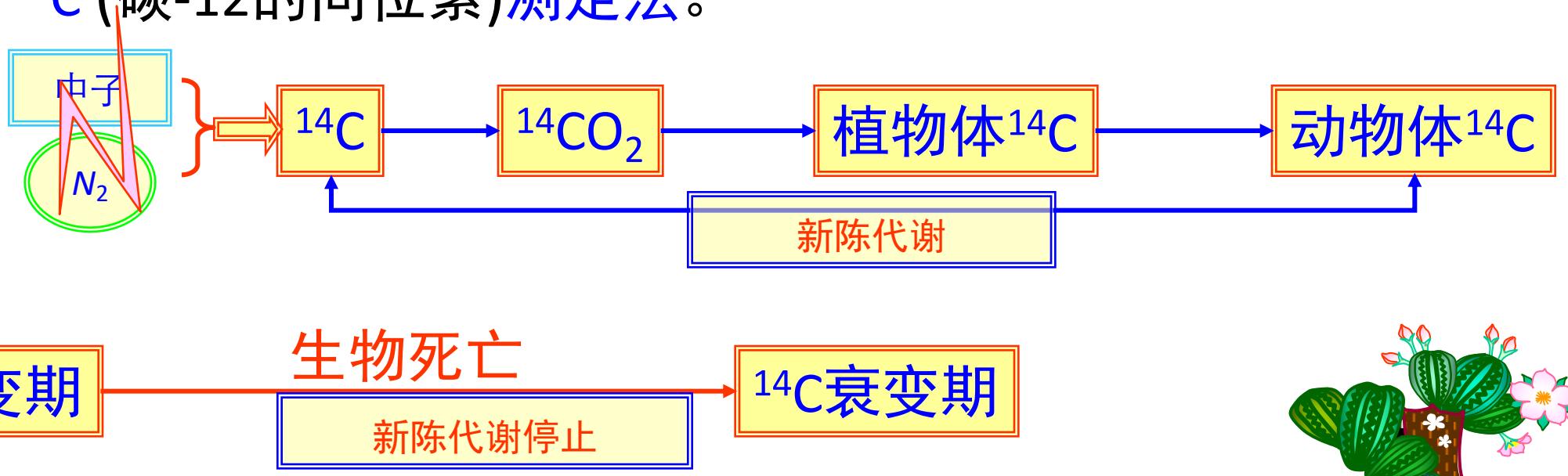
故指数递减模型又可表示为 $m(t)=m_0\cdot e^{-\frac{\ln 2}{T}t}$

故从初始质量m_0衰减到$m(t)$所需要的时间 $t=\frac{T}{\ln 2}\ln\frac{m_0}{m(t)}$

模型应用

常被考古、地质专家用于测定文物和地质的年代，最常用的是^{14}C (碳-12的同位素)测定法。

原理：





$$t=\frac{T}{\ln 2}\ln\frac{m_0}{m(t)}$$

下葬时^{14}C的含量

出土时^{14}C的含量

$$t=\frac{T}{\ln 2}\ln\frac{m'(0)}{m'(t)}$$

$$m(t)=m_0\cdot e^{-\lambda t}\Rightarrow m'(t)=-\lambda m_0 e^{-\lambda t}=-\lambda m(t)$$

令$t=0\Rightarrow m'(0)=-\lambda m(0)=-\lambda m_0$

$$\Rightarrow \frac{m'(0)}{m'(t)}=\frac{m_0}{m(t)}$$

若取$T=5568,\ m'(t)=29.78$次/分

设^{14}C的衰变速度与相对时间无关，取 $m'(0)\approx 38.37$次/分

于是 $$t=\frac{T}{\ln 2}\ln\frac{m'(0)}{m'(t)}=\frac{5568}{\ln 2}\ln\frac{38.37}{29.78}\approx 2036(\text{年})$$

取$T=5580$,可算得$t\approx 2040$年; 取$T=5730$,得$t\approx 2095$年;

即马王堆一号墓大约是2000多年前我国汉代的墓葬。

注：后经进一步考证，确定墓主人为汉代长沙国丞相利仓的夫人，名辛追。